Manual de Usuario

Pipeline Computacional para la Selección de Péptidos Anticongelantes (AFP)

Scripts incluidos:

`afp_sasa_pipeline.py` → `hex_docking_pipeline.py` → `plip_afp_pipeline.py`

Versión 1.0 — 2026

1. Introducción

Este manual describe cómo usar el pipeline computacional de tres etapas diseñado para identificar péptidos con potencial anticongelante (AFP, por sus siglas en inglés: Antifreeze Peptide). El objetivo del pipeline es reducir el número de candidatos que llegan a síntesis y pruebas in vitro, priorizando solo aquellos con evidencia computacional sólida de capacidad de unión al hielo.

El pipeline está compuesto por tres herramientas que se ejecutan en orden secuencial, cada una actuando como un filtro progresivamente más estricto:

Etapa	Script	Lo que evalúa	Criterio de avance
1ª	afp_sasa_pipeline.py	Superficie accesible al solvente, complementariedad con la red de hielo, rigidez estructural	Puntaje AFP ≥ 6/10
2ª	hex_docking_pipeline.py	Posicionamiento del péptido frente a la superficie de hielo (docking molecular)	IBS orientado hacia el hielo, contactos de H⋯O detectados
3ª	plip_afp_pipeline.py	Calidad atómica de los puentes de hidrógeno entre residuos IBS y el hielo	Ratio IBS ≥ 0.40, sin dominancia de residuos no-IBS

1.1 Conceptos clave

Péptido AFP (Antifreeze Peptide): Molécula peptídica capaz de unirse a la superficie cristalina del hielo e inhibir su crecimiento. Son encontrados en organismos adaptados al frío (peces, insectos, plantas, microorganismos).

Superficie de Unión al Hielo (IBS, Ice-Binding Surface): Región plana y complementaria de la estructura del péptido que hace contacto directo con la red cristalina del hielo. Está compuesta principalmente por residuos pequeños y planos: THR (treonina), ALA (alanina), GLY (glicina), SER (serina), VAL (valina), LEU (leucina), ILE (isoleucina).

Residuos IBS vs. no-IBS: Los residuos IBS son los que se espera que formen contactos con el hielo. Los residuos no-IBS (esp. cargados como ASP, GLU, ARG, LYS) pueden formar contactos inespecíficos con cualquier superficie y no son evidencia de unión específica al hielo.

Puente de hidrógeno (H-bond): Interacción no covalente entre un átomo donador de hidrógeno y un átomo aceptor. En AFPs, los puentes de hidrógeno entre residuos IBS y las moléculas de agua del hielo son el mecanismo principal de unión.

Docking rígido (HEX): Simulación computacional que posiciona el péptido frente a la superficie de hielo probando múltiples orientaciones, sin deformar las estructuras. Se usa para encontrar la orientación de menor energía.

SASA (Solvent Accessible Surface Area): Área de la superficie de cada residuo que está expuesta al solvente. Un residuo IBS debe estar suficientemente expuesto para poder hacer contacto con el hielo.

1.2 Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de tener instaladas las siguientes dependencias en su entorno Python (entorno conda o pip):

Dependencia	Instalación	Usada en
freesasa	pip install freesasa	afp_sasa_pipeline.py
biopython	pip install biopython	afp_sasa_pipeline.py
pandas	pip install pandas	todos los scripts
numpy	pip install numpy	todos los scripts
matplotlib	pip install matplotlib	afp_sasa_pipeline.py, hex_docking_pipeline.py
seaborn	pip install seaborn	afp_sasa_pipeline.py, hex_docking_pipeline.py
scipy	pip install scipy	afp_sasa_pipeline.py
openpyxl	pip install openpyxl	plip_afp_pipeline.py
PLIP v3.0.0	conda install -c conda-forge plip	requerido antes de plip_afp_pipeline.py
HEX 8.x	Descarga desde hex.loria.fr	requerido antes de hex_docking_pipeline.py

Para instalar todo de una vez (excepto PLIP y HEX):

```
pip install freesasa biopython pandas numpy matplotlib seaborn scipy
openpyxl
```

2. Etapa 1 — Análisis de Superficie (afp_sasa_pipeline.py)

2.1 ¿Qué hace este script?

Este script es el primer filtro del pipeline. Analiza la estructura tridimensional de cada péptido candidato (en formato PDB) y calcula varios indicadores que predicen si el péptido tiene las características de superficie necesarias para unirse al hielo. Al final, asigna un puntaje de 0 a 10 a cada candidato.

Los cuatro criterios evaluados son:

- **Proporción hidrofóbica (0–2 pts):** Qué fraccion de la superficie total corresponde a residuos hidrófobos. Los AFPs típicamente tienen una cara hidrofóbica que se inserta en el hielo.
- **Candidatos IBS (0–2 pts):** Cuántos residuos de tipo IBS (THR, ALA, VAL, SER, GLY, LEU, ILE) están suficientemente expuestos en la superficie.
- **Complementariedad con la red de hielo (0–3 pts):** Si las distancias entre residuos IBS coinciden con el espaciado de la red cristalina del hielo Ih (4.52 Å en el eje-a, 7.36 Å en el eje-c). Esto se llama “complementariedad de red”.
- **Rigidez estructural (0–3 pts):** Si los residuos IBS tienen factores B (B-factor) bajos, lo que indica que son estructuralmente rígidos. Un IBS rígido forma contactos más estables con el hielo.

2.2 Preparación

1. Obtenga los archivos PDB de sus péptidos candidatos (AlphaFold, PDB, o modelos propios).
2. Cree una carpeta y coloque todos los archivos .pdb dentro:

```
./PDB/     n_meme2.pdb     n_meme3.pdb     n_meme4.pdb     ...
```

3. Abra afp_sasa_pipeline.py y edite la sección de CONFIGURACIÓN:

```
PDB_DIR    = "./PDB"          # carpeta con sus archivos .pdb OUTPUT_DIR =
"./afp_results"  # donde se guardarán los resultados
```

4. Ejecute el script:

```
python afp_sasa_pipeline.py
```

2.3 Archivos de salida

Archivo	Descripción
afp_results/summary_ranking.csv	Tabla principal con puntajes y métricas de todos los péptidos
afp_results/summary_ranking.txt	Reporte legible en texto plano
afp_results/<peptido>_residues.csv	Datos por residuo individual para cada péptido
afp_results/heatmap_scores.png	Mapa de calor visual del desglose de puntajes

afp_results/sasa_profiles.png	Perfiles de exposición SASA por residuo

2.4 Interpretación de resultados

Columna total_score (puntaje principal)

Puntaje	Interpretación	Decisión
≥ 7.0 / 10	Candidato fuerte. Buena superficie, residuos IBS expuestos y red complementaria.	Avanzar a Etapa 2
5.0 – 6.9 / 10	Candidato moderado. Cumple criterios mínimos.	Avanzar a Etapa 2 con cautela
< 5.0 / 10	Candidato débil. No cumple criterios de superficie.	Descartar

Columna ibs_residue_list

Esta columna lista los residuos IBS identificados (ej: THR3, ALA8, GLY12). Esta lista es fundamental para las siguientes etapas del pipeline. Copie estos residuos en el IBS_RESIDUE_MAP del script de docking y en el IBS_MAP del script PLIP.

Columnas de desglose del puntaje

Columna	Rango	Qué mide
hydrophobic_ratio_pts	0, 1 ó 2	Proporción de superficie hidrófoba
ibs_candidates_pts	0, 1 ó 2	Número de residuos IBS expuestos
lattice_score_pts	0, 1, 2 ó 3	Complementariedad con la red cristalina del hielo
bfactor_rigidity_pts	0, 1, 2 ó 3	Rigidez estructural de residuos IBS

Gráficas generadas

heatmap_scores.png: Mapa de calor que compara todos los candidatos en cada criterio. Permite identificar rápidamente en qué dimensión cada péptido es fuerte o débil. El gráfico de barras adjunto muestra el puntaje total en orden.

sasa_profiles.png: Una barra por residuo. Los residuos IBS candidatos se muestran destacados. Permite ver visualmente si los residuos IBS están en la zona de exposición correcta (entre el umbral mínimo y máximo definido en el script).

3. Etapa 2 — Docking Molecular (hex_docking_pipeline.py)

3.1 ¿Qué hace este script?

Este script es el segundo filtro. Toma los mejores modelos generados por HEX (docking rígido del péptido frente a una losa de hielo TIP4P) y los analiza para determinar cuál orientación es la más favorable, cuántos contactos IBS se forman y cómo se distribuyen en las 100 orientaciones probadas.

HEX se debe ejecutar manualmente antes de correr este script. El script analiza los PDB de salida de HEX, no ejecuta el docking por sí mismo.

Para cada péptido, el script calcula:

- Número de puentes de hidrógeno (distancia entre 2.4 y 3.5 Å) con oxígenos de la losa de hielo.
- Distancia mínima entre el péptido y el hielo (para detectar clashes o alejamiento).
- Número de orientaciones que pasan el criterio mínimo de contacto (“tasa de pase”).
- Extrae los 5 mejores modelos (top_models) para análisis posterior con PLIP.

3.2 Ejecución de HEX (paso previo)

Antes de correr el script, debe realizar el docking en HEX:

5. Abra HEX y cargue su péptido como “receptor” y la losa de hielo TIP4P como “ligando” (o viceversa según su configuración habitual).
6. Configure HEX para generar 100 orientaciones.
7. **Guarde cada orientación como un archivo PDB separado** (no como un archivo multi-modelo). Esto es esencial para que el script funcione correctamente.
8. Organice los archivos en subcarpetas por péptido:

```
./results_docking/     n_meme2/         n_meme2-1.pdb         n_meme2-2.pdb
...  (hasta 100 archivos)     n_meme3/         n_meme3-1.pdb         ...
```

3.3 Configuración del script

Abra hex_docking_pipeline.py y edite los siguientes parámetros:

```
HEX_DIR    = "./results_docking"   # carpeta raíz con los PDB de HEX
OUTPUT_DIR = "./hex_results"       # donde se guardarán los resultados  #
Residuos IBS por péptido (números de residuo, NO nombres) # Tome estos
valores de la columna ibs_residue_list de la Etapa 1 IBS_RESIDUE_MAP = {
"n_meme2": [2, 3, 5, 7, 8, 9, 10],     "n_meme3": [2, 4, 7, 8, 9],
"n_meme4": [1, 4, 5, 6, 9], }
```

Importante: Los números en IBS_RESIDUE_MAP deben ser los números de residuo (posición en la secuencia), no los nombres de aminoácido. P.ej., si el Etapa 1 reportó “THR3, ALA8, GLY12”, ingrese [3, 8, 12].

Los umbrales de detección de contactos pueden ajustarse si es necesario (no recomendado cambiarlos sin justificación):

```
HBOND_MIN    = 2.4   # Å  distancia mínima para H-bond HBOND_MAX    = 3.5
# Å  distancia máxima para H-bond CONTACT_MAX  = 5.0   # Å  distancia máxima
para contacto general MIN_CONTACTS = 3     # mínimo de contactos IBS para
que una orientación "pase" TOP_N_EXTRACT = 5    # cuántos modelos top se
extraen por péptido
```

Ejecute el script:

```
python hex_docking_pipeline.py
```

3.4 Archivos de salida

Archivo	Descripción
hex_results/ summary_all_peptides.csv	Comparación entre péptidos: contactos, distancias, tasa de pase
hex_results/summary_all_peptides.txt	Reporte en texto legible con detalle por péptido
hex_results/comparison_plot.png	Gráfica comparativa visual entre todos los candidatos
hex_results/<peptido>/ orientation_ranking.csv	Tabla con todas las orientaciones rankeadas por número de contactos IBS
hex_results/<peptido>/top_models/	Los 5 mejores modelos PDB copiados aquí para usar en PLIP
hex_results/<peptido>/ contact_profile.png	Perfil de contactos de las 100 orientaciones para ese péptido

3.5 Interpretación de resultados

Tabla summary_all_peptides.csv — columnas clave

Columna	Qué indica	Valor favorable
best_hbond_contacts	Número de H-bonds en la mejor orientación	≥ 20 (idealmente ≥ 50)
best_min_dist_A	Distancia mínima péptido–hielo en la mejor orientación	< 2.4 Å es normal en docking rígido
pass_rate_pct	% de orientaciones que cumplen el criterio mínimo de contacto IBS	> 5% es aceptable; > 30% es bueno
orientations_passing	Número absoluto de orientaciones que pasaron el filtro	Cuanto mayor, más robusto el resultado
top_models	Nombres de los 5 mejores archivos PDB	Usar el primero para PLIP

Nota sobre distancias cortas (best_min_dist_A < 2.0 Å)

En docking rígido, es común encontrar distancias mínimas por debajo de 2.0 Å. Esto no es una falla del péptido ni del método: se debe a que HEX no permite la relajación de coordenadas durante el docking. Estas distancias cortas son artefactos del método y no deben usarse como criterio de descarte. Lo importante es el número de contactos y la tasa de pase.

Verificación visual en PyMOL (recomendada)

Después de correr el script, se recomienda abrir el mejor modelo de cada péptido en PyMOL y verificar visualmente que los residuos IBS estén efectivamente orientados hacia la superficie del hielo. Un péptido con muchos contactos pero cuya cara IBS apunta en dirección contraria al hielo debe ser descartado, como ocurrió con pep157 en la campaña anterior.

Para abrir el mejor modelo en PyMOL:

```
pymol hex_results/n_meme2/top_models/n_meme2-XX.pdb
```

Seleccione los residuos IBS y verifique que estén mirando hacia la losa de hielo. Si la cara IBS está claramente opuesta al hielo, ese candidato debe ser descartado independientemente de sus puntajes numéricos.

4. Etapa 3 — Perfilado de Interacciones (plip_afp_pipeline.py)

4.1 ¿Qué hace este script?

Este es el filtro final y más estricto. Utiliza PLIP (Protein–Ligand Interaction Profiler) para analizar a nivel atómico cada puente de hidrógeno entre el péptido y la losa de hielo, y clasifica cada contacto como proveniente de un residuo IBS o no-IBS. El script genera automáticamente un archivo Excel con los resultados.

La pregunta central que responde esta etapa es: ¿los puentes de hidrógeno detectados provienen realmente de los residuos de la superficie de unión al hielo, o son contactos inespecíficos de residuos cargados que pueden unirse a cualquier superficie?

4.2 Preparación: ejecutar PLIP

PLIP debe ejecutarse manualmente sobre el mejor modelo PDB de cada péptido (obtenido de la carpeta top_models de la Etapa 2). El comando es:

```
plip -f <peptido>/top_models/<archivo>.pdb -o ./plip_out/<peptido> --txt
```

Ejemplo para tres candidatos:

```
plip -f hex_results/n_meme2/top_models/n_meme2-07.pdb -o ./plip_out/n_meme2
--txt plip -f hex_results/n_meme3/top_models/n_meme3-03.pdb -o
./plip_out/n_meme3 --txt plip -f hex_results/n_meme4/top_models/n_meme4-
12.pdb -o ./plip_out/n_meme4 --txt
```

Esto creará la siguiente estructura de carpetas:

```
./plip_out/     n_meme2/         report.txt     n_meme3/         report.txt
n_meme4/         report.txt
```

Nota: El script detecta automáticamente tanto report.txt como report_full.txt. No es necesario renombrar los archivos generados por PLIP.

4.3 Configuración del script

Abra plip_afp_pipeline.py y edite la sección de CONFIGURACIÓN:

```
PLIP_DIR    = "./plip_out"           # carpeta raíz con las subcarpetas de
PLIP OUTPUT_DIR  = "./plip_results"       # donde se guardará el Excel
OUTPUT_FILE = "PLIP_AFP_Summary.xlsx"  # Péptidos a procesar (deben
coincidir exactamente con los nombres de carpeta) PEPTIDES = ["n_meme2",
"n_meme3", "n_meme4", "n_meme4-2", "n_meme5"]  # Mapa de residuos IBS:
(NOMBRE_RESIDUO, NÚMERO_RESIDUO) # Use el nombre de tres letras en
mayúsculas y el número de posición IBS_MAP = {     "n_meme2": {("LEU", 2),
("ILE", 3), ("ILE", 5), ("THR", 7),                ("ALA", 8), ("LEU", 9),
("THR", 10)},     "n_meme3": {("ALA", 2), ("THR", 4), ("THR", 7), ("GLY",
8),                ("ILE", 9)}, }
```

Importante: El nombre de la carpeta en plip_out, el nombre en la lista PEPTIDES y la clave en IBS_MAP deben ser idénticos, incluyendo mayúsculas, minúsculas y guiones.

Ejecute el script:

```
python plip_afp_pipeline.py
```

4.4 Archivos de salida

El script genera un único archivo Excel con tres hojas:

Hoja	Contenido
Summary	Una fila por péptido con: total de H-bonds, contactos IBS, contactos no-IBS, ratio IBS, residuos activos y veredicto final
PLIP Detail	Todos los H-bonds individuales para todos los péptidos, con geometría (distancias, ángulos) y clasificación IBS/no-IBS
IBS Map	Tabla de referencia con los residuos IBS definidos para cada péptido

4.5 Interpretación de resultados

Hoja Summary — columnas clave

Columna	Qué indica	Valor favorable
IBS contacts	Número de H-bonds provenientes de residuos IBS	≥ 5
Non-IBS contacts	Número de H-bonds de residuos no-IBS (cargados, polar inespecíficos)	Menor que IBS contacts
IBS ratio	Proporción de contactos que son IBS (IBS / total)	≥ 0.40 para avanzar
Active IBS residues	Qué residuos IBS hicieron contacto con el hielo	Más residuos activos = mejor cobertura de la superficie IBS
Active non-IBS res.	Qué residuos no-IBS hicieron contacto con el hielo	Residuos cargados (ASP, GLU, ARG, LYS) son señal de alarma si dominan
Verdict	Clasificación automática del script	Ver tabla de veredictos abajo

Tabla de veredictos

Veredicto	Condición	Interpretación
PASS — IBS dominant	Ratio IBS ≥ 0.60	Los contactos son mayoritariamente de residuos IBS. Candidato sólido.
BORDERLINE — advance	Ratio IBS entre 0.40 y 0.59	Señal IBS real pero competida por contactos no-IBS. Avanzar con cautela.
FAIL — non-IBS dominant	Ratio IBS < 0.40	La mayoría de los contactos son inespecíficos. Descartar.
NO CONTACTS	Sin H-bonds detectados	Revisar si PLIP corrió correctamente y si el PDB es válido.

Hoja PLIP Detail — columnas clave

Columna	Qué indica
IBS?	IBS = residuo de la superficie de unión al hielo. Non-IBS = residuo

	inespecífico.
Dist H-A (A)	Distancia hidrógeno–aceptor en Å. El rango ideal es 2.0 – 3.5 Å. Valores < 2.0 son artefactos de docking rígido.
Dist D-A (A)	Distancia donador–aceptor en Å. El rango ideal es 2.5 – 3.8 Å.
Angle (deg)	Angulo del enlace de hidrógeno en grados. Valores ≥ 130° son de buena calidad geometría.
Assessment	Evaluación automática: Good / Acceptable / Marginal (long) / Borderline (short)
Notes	Alertas automáticas: 'Short — rigid docking artifact' o 'Dist marginal'

Cómo leer la geometría de un H-bond

Cada fila en PLIP Detail representa un único puente de hidrógeno. Para decidir si es un contacto de calidad, verifique:

- **Distancia H-A:** Entre 2.0 y 3.5 Å. Si es < 2.0 Å es probablemente un artefacto de docking rígido (las cadenas no se relajaron). No es descalificante, pero no debe contarse como evidencia principal.
- **Distancia D-A:** Entre 2.5 y 3.8 Å. Valores > 3.8 Å indican contacto marginal.
- **Ángulo:** Un ángulo ≥ 130° indica buena geometría lineal. Entre 110° y 130° es aceptable. Por debajo de 110° es un enlace débil.
- **Residuo fuente:** El contacto tiene valor solo si proviene de un residuo marcado como IBS. Contactos de GLU, ASP, ARG, LYS u otros cargados son casi siempre inespecíficos.

5. Decisión Final: ¿Qué péptidos avanzan a síntesis?

Un péptido puede considerarse candidato para síntesis y validación in vitro cuando cumple los siguientes criterios en conjunto:

Etapa	Criterio mínimo	Criterio ideal
1. SASA	Puntaje AFP ≥ 5.0 / 10	Puntaje AFP ≥ 7.0 / 10
2. HEX docking	best_hbond_contacts ≥ 10, pass_rate_pct > 1%	best_hbond_contacts ≥ 40, pass_rate_pct > 15%
2. PyMOL visual	Cara IBS visible hacia el hielo	Cara IBS claramente dominante frente al hielo
3. PLIP	Ratio IBS ≥ 0.40, al menos 2 residuos IBS activos	Ratio IBS ≥ 0.55, ≥ 3 residuos IBS activos
3. PLIP geometría	Al menos 3 H-bonds de residuos IBS con distancia D-A < 3.8 Å	Varios H-bonds con ángulo ≥ 130° y distancia D-A < 3.5 Å

5.1 Criterio de descarte automático

Un péptido debe descartarse si cumple cualquiera de las siguientes condiciones, independientemente de sus otros puntajes:

- La verificación visual en PyMOL muestra que la cara IBS apunta en dirección opuesta al hielo.
- En PLIP, todos los contactos provienen de residuos cargados no-IBS (ASP, GLU, ARG, LYS) y los residuos IBS no registran ningún contacto.
- El ratio IBS en PLIP es < 0.30 y el número absoluto de contactos IBS es < 3.

5.2 Secuencia de validación experimental

Los candidatos que superen el pipeline computacional deben validarse experimentalmente en el siguiente orden:

9. **DLS (Dispersión Dinámica de Luz):** Verificar que el péptido es monomérico y no está agregado en solución. Es un requisito previo para todos los ensayos posteriores.
10. **Ensayo IRI (Inhibición de Recristalización del Hielo):** Prueba funcional primaria. Mide la capacidad del péptido para inhibir el crecimiento de cristales de hielo en el tiempo.
11. **Osmómetro de nanolitros:** Medición de la histéresis térmica (diferencia entre el punto de fusión y el punto de congelación en presencia del péptido), un indicador cuantitativo clásico de actividad AFP.
12. **DSC (Calorimetría Diferencial de Barrido):** Análisis térmico detallado. Se realiza únicamente si los ensayos anteriores justifican una caracterización más completa.

6. Errores comunes y cómo resolverlos

Error o mensaje	Causa probable	Solución
No PDB files found in './PDB'	La carpeta PDB_DIR no existe o no contiene archivos .pdb	Verifique que PDB_DIR apunta a la carpeta correcta y que los archivos terminan en .pdb (minúsculas)
WARNING: freesasa not installed	La librería FreeSASA no está instalada	Ejecute: pip install freesasa
WARNING: folder not found (hex pipeline)	La carpeta de un péptido no existe dentro de HEX_DIR	Verifique que el nombre del péptido en la lista PEPTIDES coincide exactamente con el nombre de la carpeta
WARNING: no report.txt found (PLIP pipeline)	PLIP no generó el archivo o la carpeta tiene otro nombre	Ejecute PLIP con el flag --txt y verifique que el -o apunta a la carpeta correcta del péptido
NO CONTACTS en hoja Summary	PLIP no detectó ningún H-bond. El PDB puede ser inválido o el péptido está muy alejado del hielo	Verifique el PDB en PyMOL. Si el péptido está a > 5 Å del hielo, esa orientación no es útil. Use otro modelo top.
Distancias H-A < 1.5 Å en PLIP Detail	Artefacto de docking rígido (clash)	Es normal en docking rígido. No descarte el candidato por esto. El script las marca automáticamente en la columna Notes.
KeyError en IBS_MAP	El nombre del péptido en PEPTIDES no coincide con una clave en IBS_MAP	Asegúrese de que el nombre en PEPTIDES y en IBS_MAP sea idéntico, incluyendo mayúsculas y guiones
IBS ratio = 0.00 cuando se esperan contactos IBS	Los nombres o números de residuo en IBS_MAP no coinciden con lo que PLIP reportó	Abra el report.txt de PLIP manualmente y verifique los números de residuo. Compare con los definidos en IBS_MAP.

7. Resumen del flujo de trabajo completo

A continuación se presenta el flujo completo de manera condensada para referencia rápida:

13. **Obtenga los PDB de sus candidatos** (AlphaFold o similar).
14. **Etapa 1 — SASA:** Coloque los PDB en ./PDB/ y ejecute afp_sasa_pipeline.py. Revise summary_ranking.csv. Descarte candidatos con puntaje < 5.0. Copie la columna ibs_residue_list para los que avanzan.
15. **Etapa 2 — Docking:** Ejecute HEX sobre cada candidato (100 orientaciones, un PDB por orientación). Organice los PDB en ./results_docking/<peptido>/. Configure IBS_RESIDUE_MAP en el script y ejecute hex_docking_pipeline.py. Revise summary_all_peptides.csv. Verifique el mejor modelo en PyMOL.
16. **Etapa 3 — PLIP:** Ejecute PLIP con el comando plip -f ... --txt para cada candidato. Configure PEPTIDES e IBS_MAP en plip_afp_pipeline.py y ejécutelo. Revise el Excel generado. Los candidatos con Verdict PASS o BORDERLINE y geometría aceptable avanzan a síntesis.
17. **Validación experimental:** DLS → Ensayo IRI → Osmómetro → DSC (si aplica).

Scripts: afp_sasa_pipeline.py — hex_docking_pipeline.py v1.2 — plip_afp_pipeline.py | Herramientas externas: AlphaFold, HEX 8.x, PyMOL, PLIP v3.0.0, FreeSASA, BioPython